

Problema 2 [Ref. 31 — Astúries, EBAU Juny 2019, Opció A]

L'advocat A es va encarregar del 30% dels casos que van arribar a un despatx l'any passat, dels quals va guanyar el 70% als tribunals. L'advocat B es va encarregar del 60% dels casos, dels quals va guanyar el 90%. Finalment, l'advocat C es va encarregar del 10% restant dels casos, guanyant el 50% d'aquests. S'escull a l'atzar un dels casos.

- a) Quina és la probabilitat que el cas s'hagi guanyat als tribunals?
- b) Si el cas escollit es va guanyar, quina és la probabilitat que l'hagi portat l'advocat B?

a) $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,6$, $P(C) = 0,1$, $P(G|A) = 0,7$, $P(G|B) = 0,9$, $P(G|C) = 0,5$.

$$\begin{aligned} P(G) &= P(G|A)P(A) + P(G|B)P(B) + P(G|C)P(C) \\ &= 0,7 \cdot 0,3 + 0,9 \cdot 0,6 + 0,5 \cdot 0,1 = \mathbf{0,80}. \end{aligned}$$

b) Per la fórmula de Bayes: $P(B|G) = \frac{P(G|B)P(B)}{P(G)} = \frac{0,9 \cdot 0,6}{0,80} = \frac{0,54}{0,80} = \mathbf{0,675}$.